A monoalfabetikus kód gyengeségét Mária skót királynő kivégzése szemléltette. A rejtjelezőknek egy új, hatásosabb titkosírást kellett kitalálniuk, hogy a titkosított üzenet újra megfejthetetlen legyen az ellenség számára.

Leon Battista Alberti a XV. sz. hatvanas éveiben két, vagy három kódábécét javasolt az üzenet titkosításához, hogy azok rejtjelezés közben történő váltogatásával megzavarják az esetleges kódtörőket.

Nyílt abc: abcd**e**fg**h**ijk**l**mn**o**pqrstuvwxyz

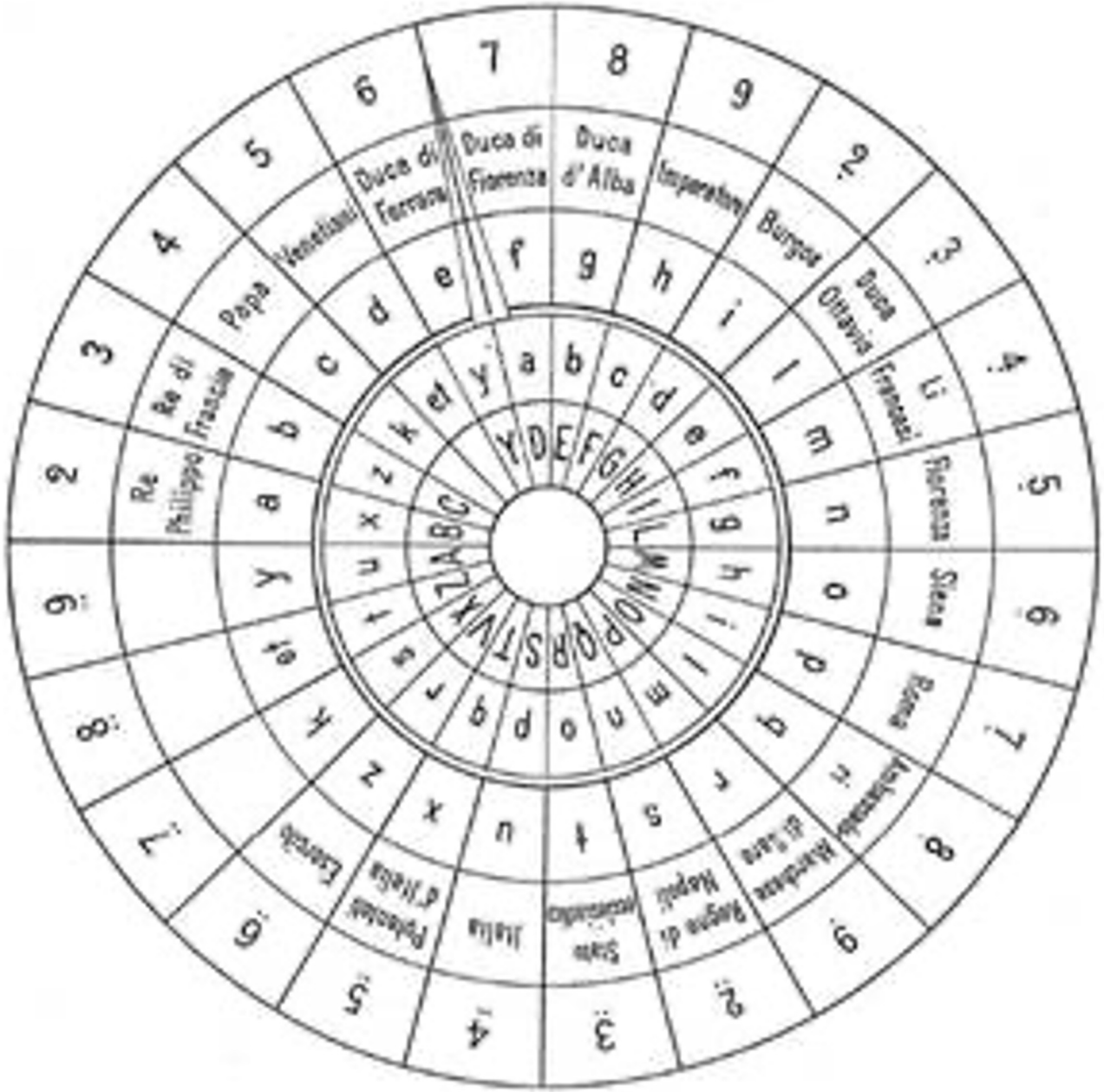
1. kódabc: FZBVKIX**A**YME**P**LS**D**HJORGNQCUTW

2. kódabc: GOXB**F**WTHQIL**A**PZJDESVYCRKUHN

Pl. a **HELLO** szó rejtjelezésekor a páratlan betűket az első, a párosakat a második kódábécével adjuk meg. A teljes kódszöveg így: **AFPAD**

Alberti rendszerének legnagyobb előnye, hogy a nyílt szövegben az azonos betűk nem feltétlenül lesznek azonosan a kódszövegben.
Hasonlóképpen a kódszöveg két A-ja is más-más betűt jelent a nyílt szövegben.

A Vatikánban használt 4 tárcsás rejtjelző korong



Blaise de Vigenére által megalkotott rendszer, melyet feltörhetetlen kódként emlegettek, 26 különféle kódábécét használ a nyílt szöveg rejtjelezésére. A titkosítás első lépése a Vigenére-tábla elkészítése, melyben a nyílt ábécét 26 kódábécé követ, melyek mindegyikét egy hellyel eltolják az előzőhöz képest. Így az első kódábécé a nyíltábécé egybetűs eltolásával létrehozott Caesar-kód, a második kétbetűs, stb.

Vigenére-tábla

nyílt	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1	BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZA
2	CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAB
3	DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAC
4	EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCD
5	FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDE
6	GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEF
7	HIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFG
8	IJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGH
.	
.	
24	YZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
25	ZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
26	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A nyílt szöveg minden egyes betűjét a 26 kódábécé bármelyikével lehet sifrírozni. Ha a feladó csak egyetlen kódábécét használ, az csupán egy közönséges Caesar-kód, mely könnyen megfejthető.

A Vigenére-sifre alkalmazásakor azonban az eredeti üzenet betűit a Vigenére-tábla más-más sora szerint sifrírozzák, azaz a feladó megteheti, hogy az üzenet első betűjét az ötödik, a másodikat a tizenkettedik, a harmadikat a nyolcadik sor szerint sifrírozza, és így tovább.

Az üzenet desifrírozásakor a címzettnek tudnia kell, hogy az egyes betűk titkosításakor a Vigenére-tábla melyik sorát használták, tehát a két félnek előzetesen meg kell állapodnia a sorok váltogatásának sorrendjében. Ez pl. kulcsszó alkalmazásával lehetséges. Az első teendő az, hogy a kulcsszót a nyílt szöveg fölé írjuk. és annyiszor ismételjük, hogy az üzenet minden egyes betűje társítható legyen a kulcsszó valamelyik betűjéhez.

Kulcsszó W H I T E W H I T E W H I T

Nyílt sz. s e n d m o r e t r o o p s

Az első betű, az **s** sifrírozásakor megnézzük, milyen betű van felette. Ez a **W .** Ez meghatározza a Vigenére-tábla egy bizonyos sorát, nevezetesen a W-vel kezdődő huszonkettediket, tehát a nyílt szöveg **s** betűjét e szerint a kódábécé szerint helyettesítjük be. Ezután megnézzük, hogy az s-el jelzett oszlop hol keresztezi a huszonkettedik sort: az **O**-nál. Ez lesz a kódszöveg első betűje. A H-val kezdődő sorral kódoljuk a nyílt szöveg második betűjét az **e**-t. Megnézzük, hogy az e-nek mi felel meg ebből a sorból: az **L**. Ez lesz a kódszöveg második betűje, és így tovább.

Kulcsszó	W	H	I	T	E	W	H	I	T	E	W	H	I	T
Nyílt sz.	s	e	n	d	m	o	r	e	t	r	o	o	p	s
Kódsz.	O	L	V	W	Q	K	Y	M	M	V	K	V	X	L

nyílt	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
4	EFGHIJKLMNOP**Q**RSTU**V**WXYZABCD
.	
7	HIJK**L**MNOPQRSTU**V**WX**Y**ZABCDEFG
8	IJKL**M**NOPQRSTU**V**W**X**YZABCDEFGH
.	
19	TUV**W**XYZABCDEFGHIJK**LM**NOPQRS
.	
22	WXYZABCDEFGHIJ**K**LMN**O**PQRSTUV

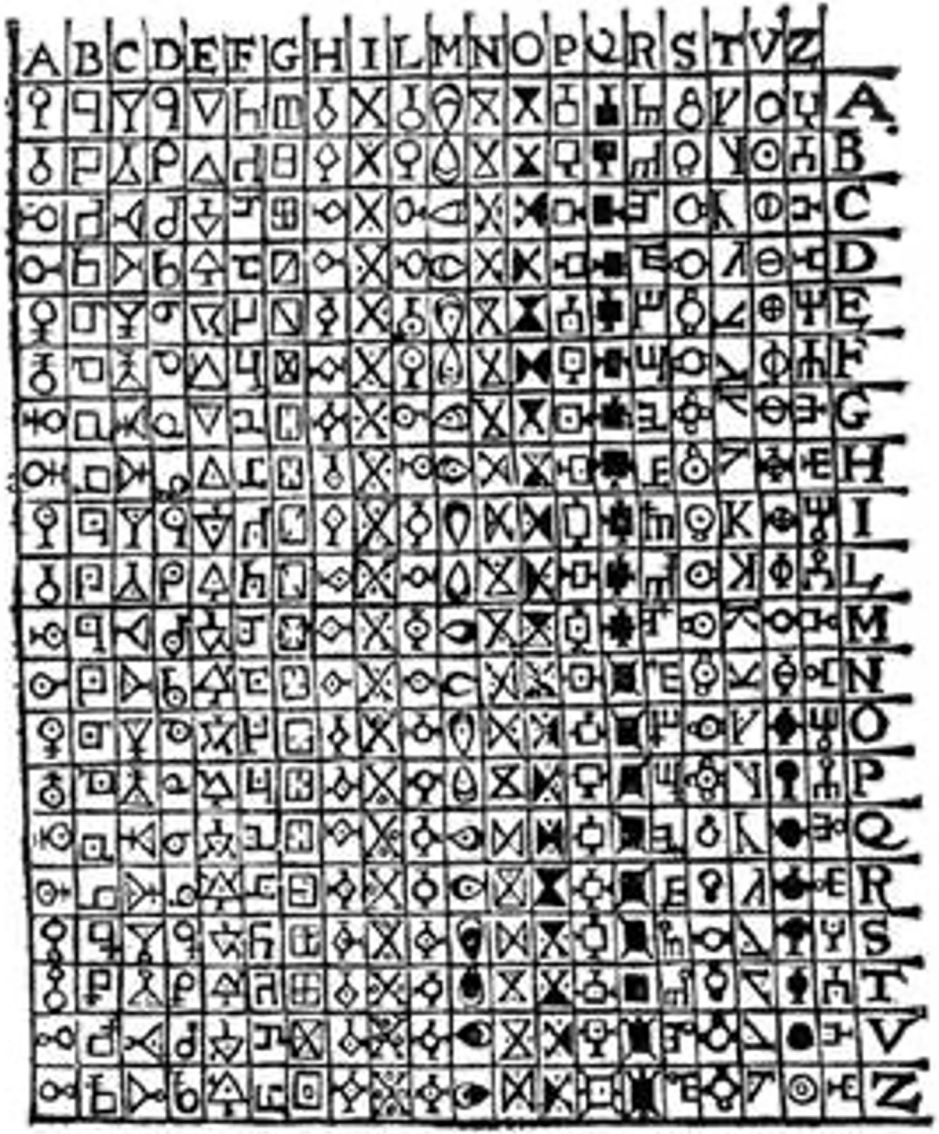
A kulcsszó minden egyes betűje a Vigenére-tábla valamelyik kódábécéjére utal, s mivel a kulcsszó öt betűből áll, ezért a feladó a Vigenére-tábla így megjelölt öt sorának ciklikus váltogatásával kódolja az üzenetet. Az üzenet ötödik betűje a kulcsszó ötödik betűjének megfelelően sifrírozódik, a hatodik azonban ismét a kulcsszó első betűje szerint. Egy hosszabb kulcsszó, ill. kulcsmondat több sort von be a titkosítási folyamatba, és fokozza a kódszöveg bonyolultságát.

A Vigenére-tábla nagy előnye, hogy gyakoriságelemzéssel megfejthetetlen, mivel a kódszövegben sokszor előforduló betű akár minden előfordulásakor más-más nyílt betűt rejthet. Hasonló módon okoz problémát az is, hogy a nyílt szöveg többször is előforduló betűjét a kódszövegben más-más betű jelöli. További erőssége, hogy rengeteg kulccsal alkalmazható. Ezek nagy száma miatt lehetetlen végigpróbálgatni az összes kulcsot.

1586-ban Vigenére az Értekezés a titkosírásról c. dolgozatában foglalta össze a kidolgozott rendszert.

A Vigenére-sifrét azonban nem kezdték el használni és a polialfabetikus rendszer kétszáz évre feledésbe merült. A mellőzés oka a bonyolult használat. Ha valaki csak a szolgája kíváncsiskodását szerette volna elkerülni, elegendőnek bizonyult a monoalfabetikus behelyettesítés. A katonai levelezésben, ahol gyors kódolásra és dekódolásra van szükség, ez a rendszer alkalmazhatatlannak tűnt, ezért egy a monoalfabetikusnál biztonságosabb, viszont a polialfabetikusnál egyszerűbb módszert kerestek.

Giovanni Battista Porta (1535 – 1615) polialfabetikus rendszere. Vigenére-től eltérően a betűk helyett szimbólumokat (több mint 400) használt.

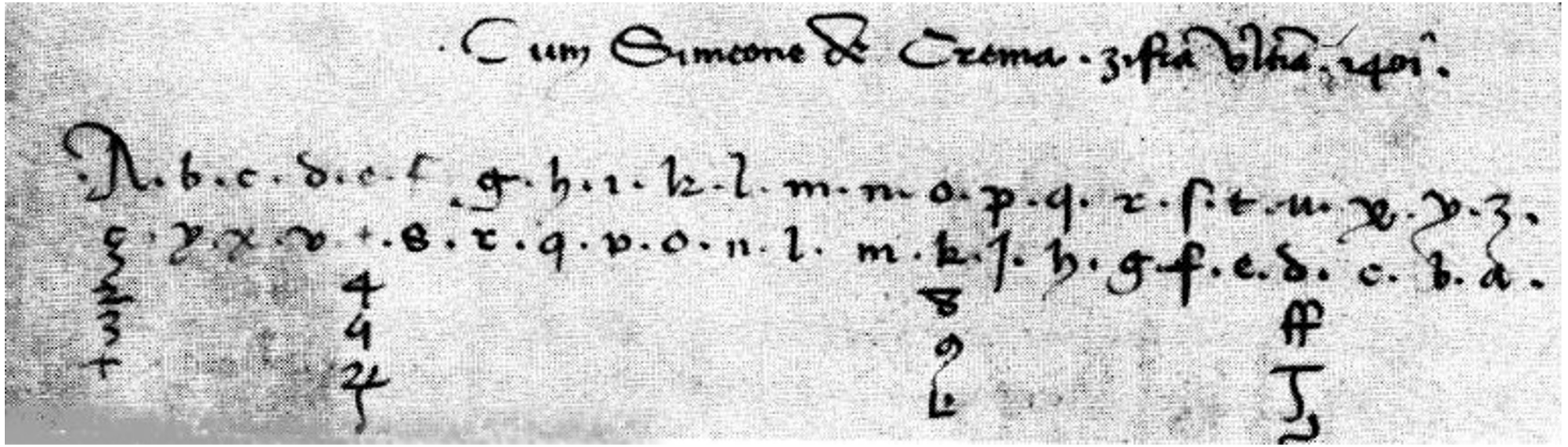


Az egyik jelölt volt a homofonikus behelyettesítés, melynél minden egyes betűnek több sifréje is lehet, melyek száma az adott betű általános gyakoriságához igazodik. pl. az ***a*** az angolban 8 százalékban fordul elő, akkor 8 különféle kód rendelendő hozzá. Valahányszor megjelenik az ***a*** betű a nyílt szövegben, mindig valamelyik véletlenül kiválasztott kódjával rejtjelezzük. Hasonlóképpen a ***b*** csupán 2 százalékos arányban fordul elő a normál szövegben, ezért a b-hez két különböző sifrét rendelünk és sifrírozáskor eme két kód közül választhatunk.

Ezen módszerrel elérhető az, hogy az egyes kódok a kódszöveg egy százalékát teszik ki. Ennek célja a gyakoriság kiegyenlítése. Ezáltal a gyakoriságelemzés semmire sem megy egy ilyen szöveg megfejtésénél, mivel az egyes sifrék előfordulási aránya azonos.

Valójában ez is monoalfabetikus kódolás, mivel az egyes kódok mindig ugyanazt a betűt jelentik a nyílt szövegben.

Simeone de Crema 1401-ben már homofonikus kódot használt



A monoalfabetikus kódok különféle megcsavarásai révén lehetségessé vált az üzenetek biztonságos kódolása, nem volt szükség a bonyolult polialfabetikus módszerekre. A feljavított monoalfabetikus kód egyik érdekes példája XIV. Lajos *grand chiffre*-je, „nagy kód”-ja. Ezzel a metódussal kódolták a Napkirály legtitkosabb üzeneteit. Az egyik ilyen üzeneten felbukkan a Vasálarcosnak a neve is, viszont a kód hatásossága miatt az üzenet tartalma két évszázadig megfejthetetlen maradt.

d'abandonner l'Empereur pour eviter leur ruine entiere, et
meriter ma protection, ce qui me donnera de nouvelles
i le s pour co n t ra i n d re a j a u t
6 333 26 288 53 477 331 38 56 88 35 11 98 195 53 2 60 57
re s Princes et estat s de l'Empire a p ro
98 53 267 54 72 103 54 202 32 147 3 44 118 206 407 195 206
parti a p re s quoy y o n doit pa s c ra i m dre a
247 2 54 98 53 357 65 41 35 11 97 167 53 8 85 27 39 11 98 3
u Roi ao u o de u s est e s que le s Alliez du Roi
60 205 14 60 42 60 119 59 53 193 14 53 337 195 54 131 247
de s le nt tai ne le grand s a t to r t s en Hongrie et
202 53 198 76 323 98 201 154 53 14 17 243 50 56 53 83 284 53
il leur se ra meme p. re que i m po s si b le de
78 235 198 88 206 44 93 337 26 75 147 53 205 6 195 212
a s se z de moyes pour la le r le ga r de
81 2 53 198 65 201 378 277 185 198 60 195 104 50 202 401
de leur p la ce s m'assure que vous scaurez me
202 235 54 185 311 54.
faire un bon usage de toutes ces verités et qu'elles produiront
aupres du Grand Seigneur et de ses ministres tout le bon effet qu'on

A nagy kódot egy apa-fiú páros Antoine és Bonaventure Rossignol dolgozta ki és XIII ill. XIV Lajos szolgálatában álltak. Egyetlen ellenséges kriptográfus sem tudta megfejteni az ilyen módon titkosított szövegeket. Apa és fia halála után a nagy kódot nem használták többé, pontos részletei elvesztek. A történészek tudták, hogy a francia archívumokban őrzött iratok tartalmának megismerése nagyon fontosak a kor pontos megismeréséhez, de a kód olyan erős volt, hogy 1890-ig feltöretlen maradt.

1890-ben a francia hadseren rejtjelfejtési osztályán dolgozó Étien Bazeries kezébe került egy addig ismeretlen irat, mely a nagy kóddal volt sifrírozva. A papírlapok több ezer számot tartalmaztak, de csak 587 félét. Ez homofonikus kódot sugalt, de eredménytelen maradt a feltörési kísérlet. Ezután Bazeries arra a feltételezésre alapozott, hogy minden szám egy betűpárt jelez. Azzal kezdte a munkát, hogy a kódszöveg leggyakrabban előforduló számait (22, 42, 124, 125, 341) megkereste, majd feltételezte, hogy ezek a leggyakoribb francia betűpárokat (es, en, ou, de, nt) jelölik.

Valójában gyakoriságelemzést alkalmazott, csak éppen betűpárokra. Ez a feltételezés is tévesnek bizonyult. Újabb gondolatként megpróbált a számokhoz szótagokat rendelni. Különböző permutációkat használt, de mindig zagyvaságot kapott eredményül. Végül sikerült egy minden oldalon szereplő számcsoportot találnia (124-22-125-46-345). Feltételezte, hogy ez a **les-en-ne-mi-s**, azaz **az ellenség** karaktersort rejti. Ezen számokat kereste más szövegrészekben és újabb részletek tárultak fel.

Gyakran tévedt holt vágányra, mivel egyes számok nem szótagokat, hanem betűket jelöltek. Volt olyan szám is, ami nem jelölt semmit, csak törölte az előtte álló számot. Végül sikerült feltörni a nagy kódot. A Vasálarcos mítoszára is fény derült egy titokzatos levélbe való betekintés lehetőségével. A levél tanúsága szerint Vivien de Bulonde az egyik csatában munícióját és sebesült katonáit hátrahagyva elmenekült és ezért büntetésből egy várba vitték, ahol éjszakánként egy cellába zárták, nappal pedig álarcosan járhatott a bástyán.

Az 1700-as években már minden európai országban volt egy un. „fekete szoba”, a beérkezett üzenetek elemzésének központja. A legeredményesebb a bécsi Geheime Kabinets-Kanzlei (titkos kabinett-kancellária) volt, ahol szigorú munkarend szerint folyt a munka, ugyanis a tevékenység nem késleltethette a postát. A leveleket 3 órán belül újra lepecsételték és visszavitték a központi postahivatalba. A bécsi fekete szoba módszeresen kidolgozta a monoalfabetikus kódok minden formájának megfejtését. Ez rákényszerítette a rejtjelezőket a bonyolultabb, de megbízhatóbb Vigenére-tábla alkalmazására.

Egy másik tényező is sürgette a rejtjelezés bonyolultabb metódusainak használatát: a távíró fejlődése. 1753-ban már megjelent olyan cikk, melyben leírják, hogy a feladó és a címzett között lévő 26 vezeték útján nagy távolságra lehet üzenetet küldeni. Technikai okok miatt nem alkották meg ezt a berendezést. A távíró és a morzeábécé elterjedésével az üzenetek nagyon gyorsan jutattak el a címzetthez, de az a távírókezelők kezén futott át, tehát az üzenetet először titkosítani kellett, és csak utána továbbítatni.

Az egyértelműségi pont

- Claude Shannon (1916-2001) vezette be a fogalmat.
- A rejtjeles szövegnek azt a minimális hosszát jelenti, amelynél hosszabb szöveg egyértelműen megfejthető.
- A Caesar típusú helyettesítés egyértelműségi pontja 20 betű.

Kódolt üzenet	nyílt üzenet	angol	magyar
xrxtqxm		ejected	oroszok
		elected	akartam
		arabian	eretnek
		anagram	avatnak

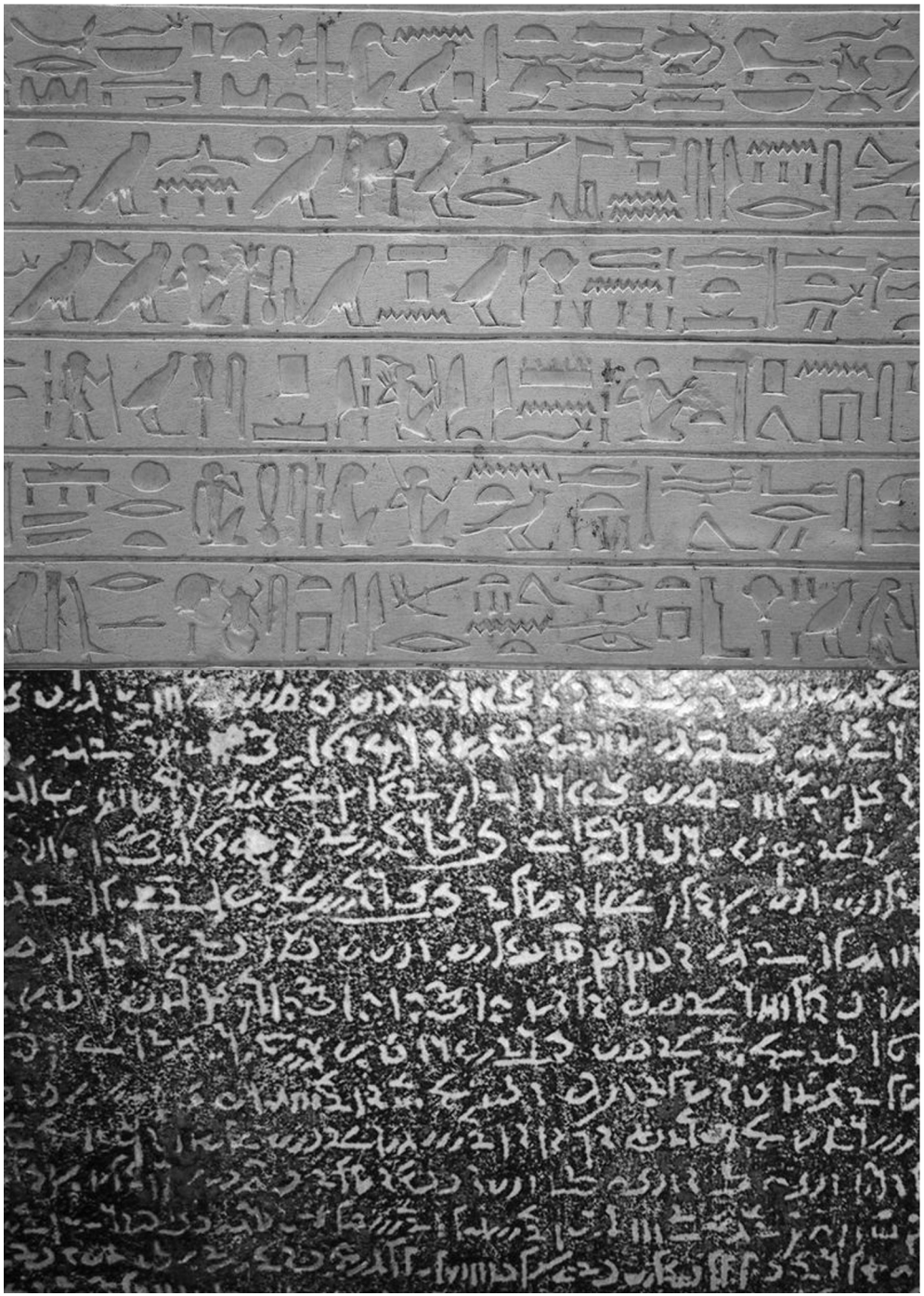
A Faistos-i korong



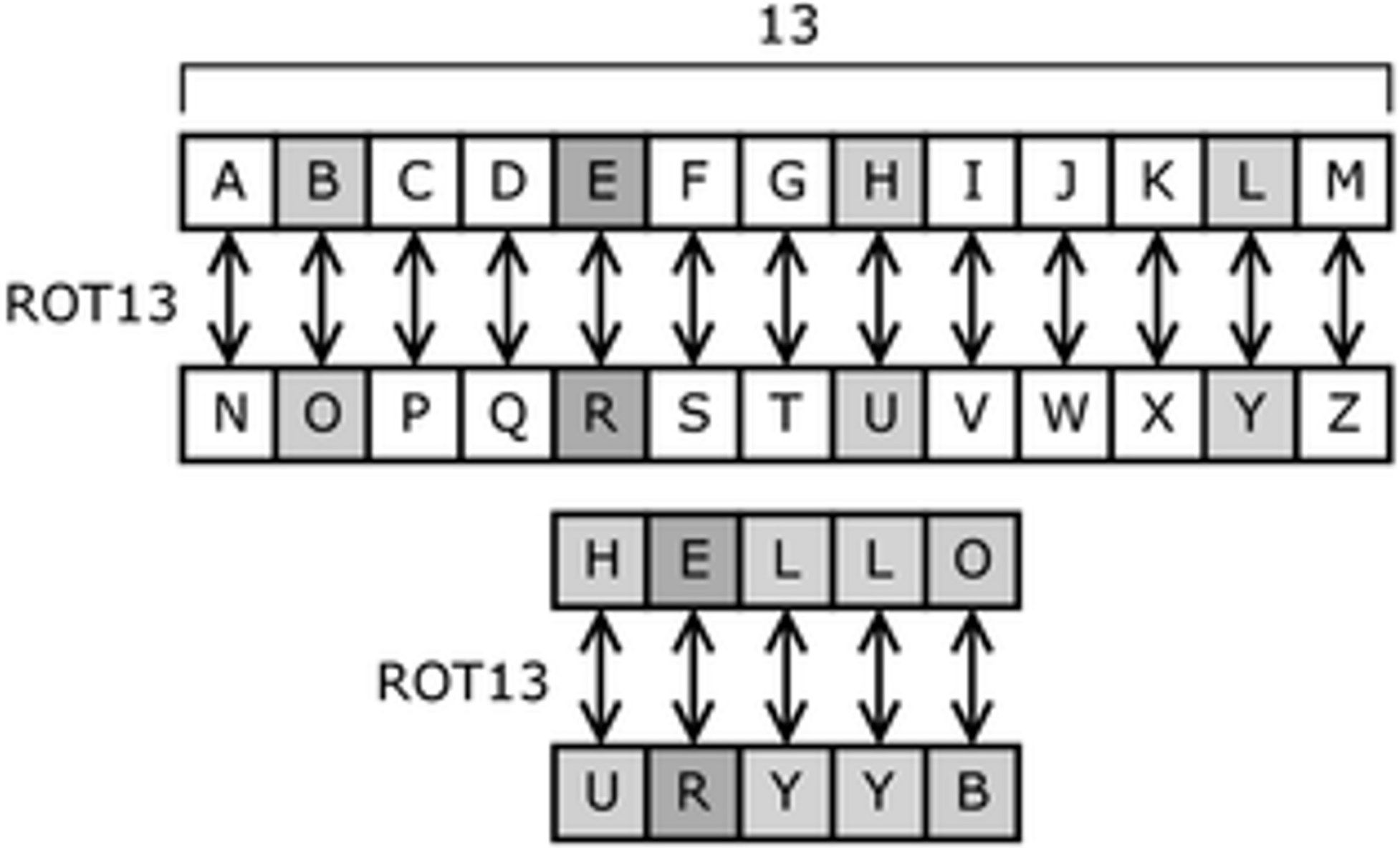
- A korongot 1908-ban találták egy palota romjai között Kréta déli részén. Ie. 1700-ban készítették (Mínoszi kultúra). 16 cm átmérőjű és 2.1 cm vastag égetett agyagkorong.
- Az egyik oldalán 122 a másikon 119 szimbólum látható spirál alakban.
- A 45 különböző szimbólumot tartalmazó írás a „Lineáris A” nevet kapta. Máig megfejtetlen.

Rosette-i kő





ROT-13 kódolás



A legtöbb kriptográfus már lemondott róla, hogy megfejtse a Vigenére-kódolást, amikor Charles Babbage érdeklődését felkeltette egy levelezés, amelyet egy bristoli fogorvossal, bizonyos John Hall Brock Thwaitesszel folytatott. Thwaites 1854-ben bejelentette, hogy feltalált egy új kódot, amely azonban valójában a Vigenére-sifre volt és amelyet szabadalmaztatási célból jelentetett meg a Journal of the Society of Art című lapban. Babbage írt a szerkesztőségnek, s rámutatott, hogy "ez a kód már ősrégi, és a legtöbb könyvben megtalálható".

Thwaites felszólította Babbage-t, hogy törje föl a kódot. A Vigenere-sifre nagyfokú megbízhatósága abban rejlik, hogy ugyanaz a betű többféleképpen sifrírozható. Ha például KING a kódszó, akkor a nyílt szöveg minden egyes betűje potenciálisan négyféle módon sifrírozható, mivel a kulcsszó négybetűs. A kulcsszó mindegyik betűje meghatározza a Vigenére-tábla egy-egy sorát.

nyílt	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
6	GHIJ**K**LMNOPQRSTUVWXYZABCDEF
7	HIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFG
8	IJKL**M**NOPQRSTUVWXYZABCDEFGH
9	JKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHI
10	KLMN**O**PQRSTUVWXYZABCDEFGHIJ
11	LMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJK
12	MNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKL
13	NOPQ**R**STUVWXYZABCDEFGHIJKLM

Tehát az e betű az K, M, O és R betűkkel egyaránt sifrírozható.

Hasonlóképpen a szavak is más-más módon jelennek meg a sifrírozott szövegben, a the például DPR, BUK, GNO vagy ZRM alakban. Noha ez megnehezíti a dekódolást, lehetetlenné nem teszi. Fontos tényező, hogy ha a the szónak csak négyféle kódolása lehetséges, és ha a nyílt szövegben a the sokszor fordul elő, akkor igencsak valószínű, hogy a kódszövegben a négy lehetséges sifrírozási módja közül egy vagy több ismétlődni fog.

Kulcsszó: KINGKINGKINGKINGKINGKING

Nyílt szöveg: thesunandthemaninthemoon

Kódszöveg: **DPR**YEVNTN**BUK**WIAOX**BUK**WWBT

A BUK ismétlődésének az az oka, hogy a harmadik the nyolcbetűnyire van a másodiktól, a nyolc pedig kétszerese a kulcsszó betűszámának, ilyenformán a kulcsszó és a the egymáshoz viszonyított pozíciója is ismétlődik, s ebből következően a the sifrírozása is.

A Babbage-féle kriptoanalízis első fázisában olyan karaktersorozatokat keresünk, amelyek többször is előfordulnak a kódszövegben. Ilyesfajta ismétlés kétféle módon állhat elő. A legvalószínűbb az, hogy a nyílt szöveg adott karaktersorát a kulcs ugyanazon része alapján sifrírozzák. Emellett fennáll az a halvány lehetőség is, hogy a nyílt szöveg két különböző karakterfüzérét a kulcsszó különböző részeivel sifrírozták ugyan, de a művelet merő véletlen folytán ugyanazt a sifre-füzért eredményezte.

WUB**EFIQ**LZURMVOFEHMYMWTIXCGTMPIFKRZU
PMVOIRQMMWOZMPULMBNYVQQQMVMVJLEYMHF
EFNZ**PSDLPPSDLP**EVQM**WCXYM**DAVQE**EFIQ**CAY
TQO**WCXYM**WMSEMEFCFWYEYQ**ETRL**IQYCGMTWC
WFBSMYFPLRXTQYEEXMRULUKSGWFPTLRQAER
LUVPMVYQYCXTWFQLMTELSFJPQEHMOZCIWCI
WFPZSLMAEZIQVLQMZVPPXAWCSMZMORVGVVQ
SZ**ETRL**QZPBJAZVQIYXEWWOICCGDWHQMMVOW
SGNTJPPPAYBIYBJUTWRLQKLLLMDPYVACDCF
QNZPIFPPKSDVPTIDGXMQQVEBMQALKEZMGCV
KUZKIZBZLIUAMMVZ

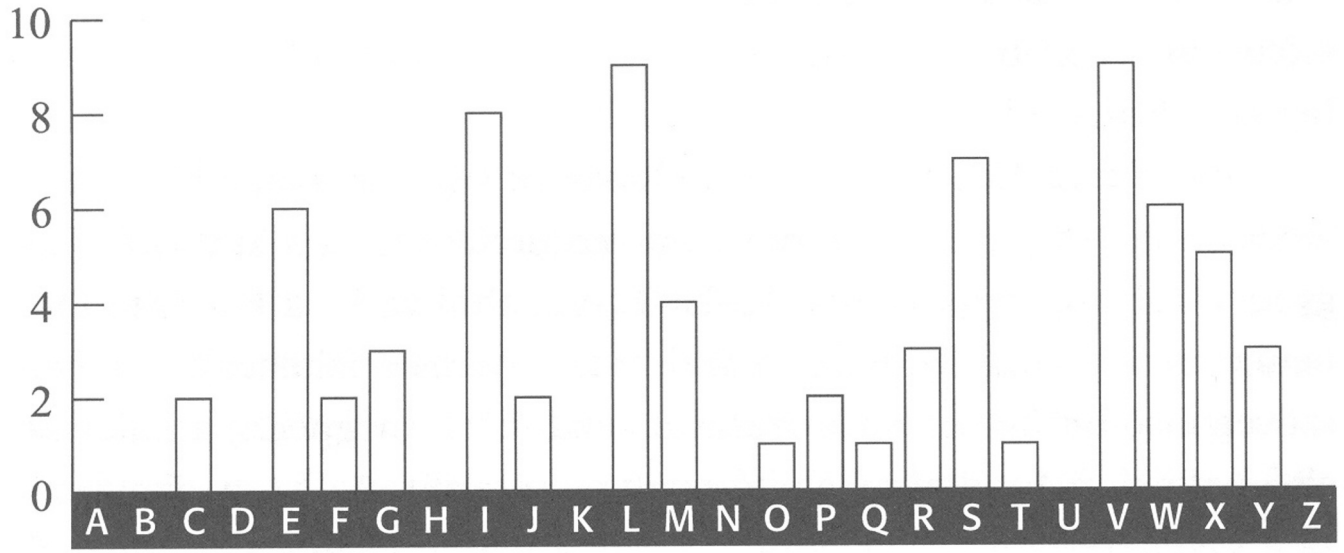
Ismételt betűfüzér	Ismétl. távköz	a kulcs lehetséges hossza																
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20
EFIQ	95				+												+	
PSDLP	5				+													
WCXYM	20	+		+	+					+								+
ETRL	120	+	+	+	+	+		+		+		+			+			+

Miután megállapítottuk, milyen karakterfüzérek ismétlődnek, és megszámláltuk az ismétlődésük közötti betűhelyeket, megállapíthatjuk az ismétlődés faktorait, azokat a számokat, amelyekkel a távköz betűhelyei által meghatározott szám maradék nélkül osztható. A WCXYM füzér például húsz betűhelynyi távközökként ismétlődik, tehát a faktorai 1, 2, 4, 5 és 20.

A táblázatból látszik, hogy minden távköz osztható öttel. Ebből feltételezhető, hogy a kulcsszó öt betű hosszú. A következő feladat annak megállapítása, hogy milyen betűkből áll a kulcsszó. Legyen a kulcsszó egyelőre L_1-L_2-L_3-L_4-L_5, ahol az L_1 a kulcsszó első betűje, az L_5 pedig az utolsó. A sifrírozás folyamata feltehetőleg a nyílt szöveg első betűjének sifrírozásával kezdődött, mégpedig a kulcsszó első betűje, az L_1 által meghatározott sor szerint. Az L_1 meghatározza a Vigenére-tábla egyik sorát, s ezzel a nyílt szöveg első betűjének monoalfabetikus sifréjét.

Mikor azonban a második betű sifrírozására kerül sor, a rejtjelező a Vigenére-tábla egy másik sorának, az L_2-vel kezdődőnek a sifréjét alkalmazza, és így tovább, egészen az L_5-ig.
A kulcsszó minden betűje más kódábécét jelöl ki a sifrírozáshoz. A nyílt szöveg hatodik betűje azonban ismét az L_1-el kezdődő kódábécének megfelelően kapja a sifréjét, a hetedik az L_2 által kijelölt szerint, és így tovább: a ciklus ismétlődik. A polialfabetikus kód tehát öt monoalfabetikus kódból áll, amely utóbbiak mindegyikét a nyílt szöveg egyötöd-egyötöd részének sifrírozására használják.

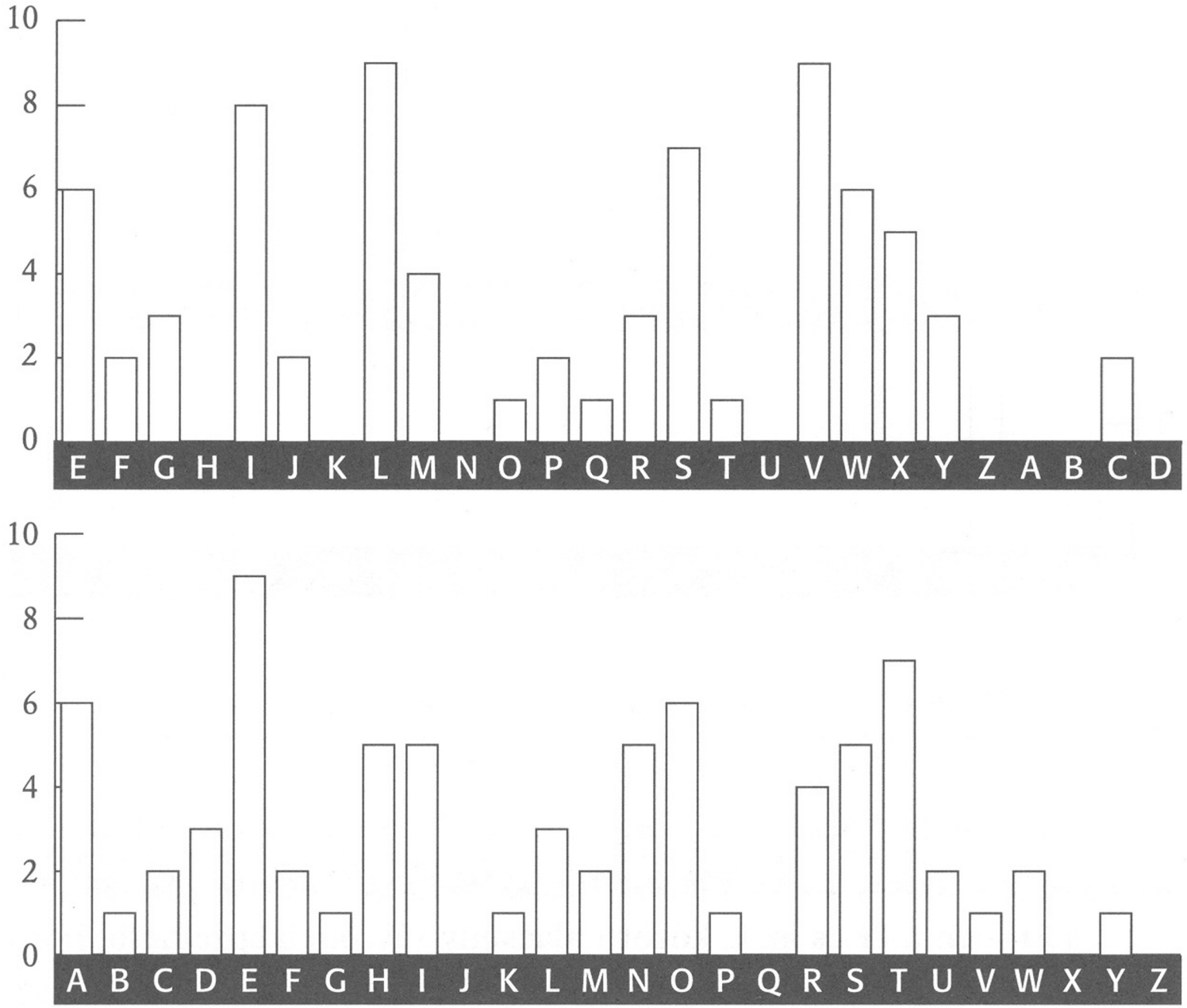
Tudjuk, hogy a Vigenére-tábla L_1-el kezdődő sorával kódolták az üzenet 1.,6., ll., 16. ... betűjét. Ennélfogva ha megnézzük a kódszöveg 1.,6., ll., 16. ... betűjét, a régi bevált gyakorisági elemzéssel meg tudjuk fejteni a kérdéses kódábécét. A gyakorisági táblázat eredményeinek gyakorlatilag egyezniük kell a normál ábécé betű-előfordulási viszonyaival, csak a kódábécét az eredetihez képest néhány betűhellyel elcsúsztatták.



14. ábra Az L_1 kódábécé betűinek gyakorisági eloszlása (előfordulások száma).



15. ábra Normál gyakorisági elemzés (előfordulások száma a kódszöveg betűszámával megegyező betűszámú normál szövegben).



16. ábra A négy betűhellyel hátrább csúsztatott L_1-es kódábécé (fent) és a normál ábécé betűgyakoriságának összevetése. Minden nagyobb csúcs és völgy egyezik.

A kódszövegnek azt a részét elemezve, amelyet a kulcsszó első betűje által meghatározott sorral sifríroztak, ki tudtuk mutatni, hogy ez a betű - az L_1 - minden valószínűség szerint az E. Ezzel a műveletsorral azonosítjuk a kulcsszó második betűjét is, amely a kódszöveg 2., a 7., a 12., a 17. ... betűnek sifrírozását határozza meg. E betűk gyakorisági adatait szintén összevetjük a normál szövegekre érvényes adatokkal, s ebből ki tudjuk következtetni az eltolást.

Babbage 1854-ben fejtette meg a Vigenére-sifrét, de nem publikálta. Fölfedezésére csak a XX. században derült fény, mikor néhány tudós átvizsgálta Babbage bőséges jegyzetanyagát. Időközben tőle függetlenül rátalált a módszerre a porosz hadsereg egyik nyugállományú tisztje, Friedrich Wilhelm Kasiski is. Korszakos felfedezését 1863-ban publikálta. Lehetséges, hogy Babbage a brit hírszerzés nyomására tartotta titokban munkáját, miáltal kilencéves előnyhöz juttatta hazáját a világgal szemben.

Kulcsszó hosszának megállapítása koincidencia próbával

- Ha az eltolás mértéke pontosan akkora, mint a rejtjelezéshez alkalmazott kulcsszó hossza, akkor ez pontosan olyan, mintha a két szöveget ugyanazzal a kulccsal rejtjeleztük volna.

```
Nyílt szöveg:  TITOKTITOK

Kulcs:         kulcskulcs

Kódolt:        DCEQCDCEQC
```

A nyílt szöveg 10 karakteres, tehát max. 9 eltolás lehetséges

Kódolt:	**DCEQCDCEQC**
1. eltolás	CEQCDCEQCD
2. eltolás	EQCDCEQCDC
3. eltolás	QCDCEQCDCE
4. eltolás	CDCEQCDCEQ
5. eltolás	DCEQCDCEQC
6. eltolás	CEQCDCEQCD
7. eltolás	EQCDCEQCDC
8. eltolás	QCDCEQCDCE
9. eltolás	CDCEQCDCEQ

Eltolás:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Betűegyezés:	0	2	2	0	10	0	2	2	0